Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº2 – Cálculo Diferencial

1. Utilizando propiedades de potencias, simplifique las siguientes expresiones:
   A. $2^5 2^{-3} 2^4$
   B. $\frac{5^{-2} \cdot 5^6}{5^3}$
   C. $[(3^2)^3 \cdot 3^{-4}]^2$
   D. $4^{x+1} \cdot 8^{1-x}$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales:
   A. $3^{2x-1} = 27^{x+2}$
   B. $5^{x-2} = \frac{1}{25^{x+1}}$
   C. $\frac{2^{x+1} \cdot 8^{1-2x}}{4^{x-3}} = 16$
   D. $2^{3x-2} = 32^{x-1}$

3. Usando las propiedades de los logaritmos, simplifique las siguientes expresiones
   A. $\log_3 9 + \log_3 3$
   B. $2\log_5 25 - \log_6 2 - \log_6 3$
   C. $\log_2(8x^2) - \log_2 4x$
   D. $\log_4 16 + \log_2 8 - \log_8 4$

4. Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas:
   A. $\log_3 x = 2$
   B. $2\log_2 x = \log_2 16$
   C. $\log_5(3x-1) - \log_5(x-2) = 1$
   D. $\log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 4$

5. Un modelo de crecimiento bacteriano indica que el número de bacterias N(t) se duplica cada hora. Si al inicio hay N(0) = 500 bacterias, e
   A. Escriba la función N(t)
   B. Expresa el número total luego de 5 horas y calcula su valor.
   C. ¿Al cabo de cuánto tiempo habrá 90.000 bacterias?

6. La cantidad Q(t) (en miligramos) de un medicamento en el torrente sanguíneo disminuye de forma exponencial. Se sabe que, una hora después de la administración, solo queda el 80 % de la dosis inicial. Si la dosis inicial fue de 120 mg:
   A. Escriba la función Q(t) que describe la cantidad de medicamento al cabo de t horas.
   B. Determine la cantidad de medicamento que queda después de 5 horas.
   C. Calcule después de cuánto tiempo quedará solo 10 mg en el cuerpo.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Respuestas:

1A. 64 1B. 5 1C. 81 1D. 2^{5-x}

2A. $x = -7$ 2B. $x = 0$ 2C. $x = \frac{6}{7}$ 2D. $x = \frac{3}{2}$

3A. 3 3B. 3 3C. $1 + \log_2 x$ 3D. $\frac{13}{3}$

4A. $x = 9$ 4B. $x = 4$ 4C. $x = \frac{9}{2}$ 4D. $x = 6{,}123$

5A. $N(t) = 500 \cdot 2^t = 500 \cdot e^{0{,}6931t}$ 5B. 16.000 5C. $t = 7{,}49\ horas$

6A. $Q(t) = 120 \cdot 0.8^t = 120e^{-0{,}2231t}$ 6B. 39,2 mg 6C. 11,15 horas